Chapitre 2 — Limites de fonctions et continuité

Limites, asymptotes, formes indéterminées et théorème des valeurs intermédiaires

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les limites des fonctions de référence.
- ☐ Je sais utiliser les opérations sur les limites.
- ☐ Je sais lever une forme indéterminée.
- ☐ Je sais déterminer les asymptotes d'une courbe.
- ☐ Je connais la définition de la continuité.
- ☐ Je sais appliquer le théorème des valeurs intermédiaires.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : limites de suites (chapitre 1), dérivation et tableaux de variations (Première), second degré. Les techniques de levée d'indétermination sont les mêmes que pour les suites.

1. Le cours

COURS — Limites des fonctions de référence

$f(x)$	**en** $+\infty$	**en** $-\infty$
x^n (n pair)	$+\infty$	$+\infty$
x^n (n impair)	$+\infty$	$-\infty$
$\sqrt{x}$	$+\infty$	non définie
$\dfrac{1}{x}$	0	0
e^x	$+\infty$	0

Limites en 0.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

⚠ En un point où le dénominateur s'annule, il faut étudier les limites **à gauche** et **à droite** séparément : elles sont souvent différentes.

COURS — Opérations et formes indéterminées

Les limites se comportent « comme on l'espère », sauf dans quatre cas :

Les quatre formes indéterminées

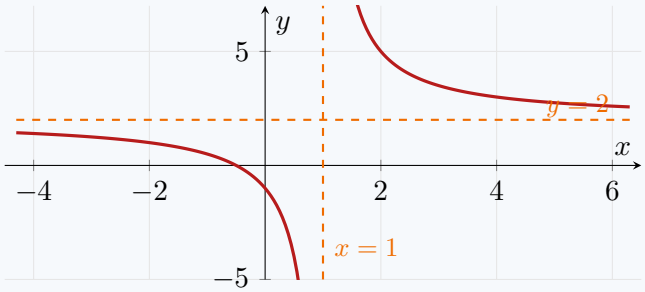
$$\infty - \infty \qquad 0 \times \infty \qquad \frac{\infty}{\infty} \qquad \frac{0}{0}$$

Situation	Technique
Polynôme en $\pm\infty$	factoriser par le terme de plus haut degré
Quotient de polynômes en $\pm\infty$	comparer les degrés, ou factoriser
Racines carrées, $\infty - \infty$	multiplier par la quantité conjuguée
Quotient en un point, forme $\frac{0}{0}$	factoriser numérateur et dénominateur

En $\pm\infty$, un polynôme a la même limite que son **terme de plus haut degré**, et un quotient de polynômes la même limite que le **quotient de leurs termes de plus haut degré**.

COURS — Asymptotes

Limite	Asymptote
$\lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$	asymptote **verticale** d'équation $x = a$
$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = b$	asymptote **horizontale** d'équation $y = b$
$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0$	asymptote **oblique** d'équation $y = ax + b$



COURS — Continuité et théorème des valeurs intermédiaires

Une fonction est **continue** sur un intervalle si on peut tracer sa courbe « sans lever le crayon ».

Toute fonction **dérivable** sur un intervalle y est **continue**.

Les polynômes, l'exponentielle, les fonctions rationnelles et racines sont continues sur leur ensemble de définition.

Théorème des valeurs intermédiaires (TVI).

Si f est continue sur $[a\,;b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **au moins une** solution dans $[a\,;b]$.

Corollaire (version stricte).

Si de plus f est **strictement monotone** sur $[a\,;b]$, alors cette solution est **unique**.

Pourquoi ? La continuité garantit qu'il n'y a pas de « saut » : la courbe doit forcément traverser la hauteur k. La stricte monotonie garantit qu'elle ne la traverse qu'une seule fois.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Quatre formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.

— En $\pm\infty$: le terme de plus haut degré l'emporte.

— Limite infinie en $a \Rightarrow$ asymptote verticale $x = a$.

— Limite finie b en $\pm\infty$ $\Rightarrow$ asymptote horizontale $y = b$.

— TVI : continue $\Rightarrow$ au moins une solution. Continue et strictement monotone $\Rightarrow$ exactement une.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Lever une indétermination en $\pm\infty$

Étape 1 — Identifier la forme indéterminée

Étape 2 — Factoriser par le terme de plus haut degré
Au numérateur *et* au dénominateur.

Étape 3 — Simplifier et conclure

Exemple. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-3x+1}{x^2+5x}$ (forme $\frac{\infty}{\infty}$).

$$\frac{x^2\left(2-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(1+\frac{5}{x}\right)} = \frac{2-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{5}{x}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 2.$$

MÉTHODE — Lever une indétermination avec une racine

Étape 1 — Multiplier par la quantité conjuguée
Numérateur et dénominateur.

Étape 2 — Utiliser $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$
Les racines disparaissent au numérateur.

Étape 3 — Simplifier

Exemple. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$ (forme $\infty-\infty$).

$$\sqrt{x^2+x}-x = \frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{1}{2}.$$

MÉTHODE — Appliquer le TVI

Étape 1 — Vérifier et énoncer la continuité
« f est dérivable donc continue sur $[a\,;b]$. »

Étape 2 — Vérifier la stricte monotonie si on veut l'unicité
Étudier le signe de f' et dresser le tableau de variations.

Étape 3 — Encadrer k entre $f(a)$ et $f(b)$, puis conclure

Rédaction type. « f est continue et strictement croissante sur $[1\,;2]$, avec $f(1) = -3 < 0$ et $f(2) = 5 > 0$. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1\,;2]$. »

Encadrement par balayage. On calcule $f(1{,}4)$, $f(1{,}5)\ldots$jusqu'à encadrer α à la précision demandée.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $\dfrac{\infty}{\infty}$ ne vaut pas 1 : c'est indéterminé.
- En un point où le dénominateur s'annule, ne pas oublier les limites à gauche et à droite.
- Le TVI donne l'*existence*, pas la valeur de la solution.
- Sans stricte monotonie, on ne peut pas conclure à l'unicité.
- La règle « terme de plus haut degré » ne vaut qu'**en** $\pm\infty$, jamais en un point fini.
- Une asymptote horizontale peut être franchie par la courbe : ce n'est pas une barrière.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Limites immédiates NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}(3x^2-5x+1)$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^3+2x)$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(4+\dfrac{2}{x}\right)$

d) $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{3}{x}$

Exercice 2 — Quotients en l'infini NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x+2}{x-1}$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+3}{2x^3-x}$

c) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4x^3+x}{x^2+1}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-3x^2+x}{x^2+7}$

Exercice 3 — Limites en un point NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$.

a) Détermine l'ensemble de définition.

b) Calcule $\lim\limits_{x\to3^+}f(x)$.

c) Calcule $\lim\limits_{x\to3^-}f(x)$.

d) Calcule $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)$.

e) Donne les asymptotes.

Exercice 4 — Continuité

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Ces fonctions sont-elles continues sur $\mathbb{R}$?

a) $f(x) = x^3 - 2x + 5$

b) $g(x) = \dfrac{1}{x-2}$

c) $h(x) = \sqrt{x}$

d) $k(x) = e^x$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Formes indéterminées

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(x^2 - 3x\right)$

b) $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

c) $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x+3} - \sqrt{x}\right)$

d) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$

Exercice 6 — Étude d'une fonction rationnelle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Détermine les limites aux bornes de l'ensemble de définition.
2. Donne l'équation de l'asymptote verticale.
3. Montre que $f(x) = x + 2 + \dfrac{5}{x-2}$.
4. Déduis-en une asymptote oblique.

Exercice 7 — TVI

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = x^3 + x - 3$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calcule $f'(x)$ et étudie son signe.
2. Dresse le tableau de variations avec les limites.
3. Montre que $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
4. Donne un encadrement de α d'amplitude 0,1.

Exercice 8 — Asymptotes et courbe

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$.

1. Détermine l'ensemble de définition et les limites.
2. Donne les équations des asymptotes.

3. Montre que $f(x) = 3 - \dfrac{7}{x+2}$.

4. Étudie les variations de f.

5. La courbe coupe-t-elle son asymptote horizontale ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Étude complète NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ sur $[0\,;5]$.

1. Calcule $f'(x)$ et factorise.

2. Dresse le tableau de variations sur $[0\,;5]$.

3. Combien de solutions l'équation $f(x) = 4$ admet-elle sur $[0\,;5]$? Justifie précisément avec le TVI.

4. Donne un encadrement d'amplitude 0,1 de chacune.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{x^3} = 1$

b) Toute fonction continue est dérivable.

c) Une courbe ne peut pas couper son asymptote horizontale.

d) Si f est continue sur $[a\,;b]$ avec $f(a) < 0 < f(b)$, alors f s'annule exactement une fois.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — étude d'une fonction rationnelle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 1}.$$

Partie A — limites et asymptotes

1. Détermine $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)$. *(4 points)*

2. Déduis-en l'équation d'une asymptote. *(2 points)*

3. Détermine $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)$. *(3 points)*

4. Montre que $f(x) = 2x - 1 - \dfrac{3}{x-1}$. *(4 points)*

5. Déduis-en que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 2x - 1$ est asymptote oblique à la courbe en $+\infty$ et en $-\infty$. *(3 points)*

6. Étudie la position relative de la courbe et de $\mathcal{D}$. *(4 points)*

Partie B — variations

7. Montre que $f'(x) = \dfrac{2x^2 - 4x + 5}{(x-1)^2}$. *(4 points)*

8. Étudie le signe de $2x^2 - 4x + 5$. *(3 points)*

9. Dresse le tableau de variations complet de f. *(3 points)*

Partie C — équation

10. Montre que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions. *(4 points)*

11. Détermine ces solutions par le calcul. (Indice : résoudre $2x^2 - 3x - 2 = 0$.) *(4 points)*

12. Vérifie la cohérence avec la question 10. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) Terme dominant $3x^2$: $+\infty$.
b) Terme dominant x^3, degré impair : $-\infty$.
c) $\dfrac{2}{x} \to 0$: limite 4.
d) $+\infty$.

Correction — Exercice 2

a) $\dfrac{5x}{x} = 5$: limite 5.
b) Degré du dénominateur supérieur : 0.
c) $\dfrac{4x^3}{x^2} = 4x \to -\infty$: $-\infty$.
d) $\dfrac{-3x^2}{x^2} = -3$: limite -3.

Correction — Exercice 3

a) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
b) En 3^+, le numérateur tend vers $7 > 0$ et le dénominateur vers 0^+ : $+\infty$.
c) En 3^-, le dénominateur tend vers 0^- : $-\infty$.
d) $\dfrac{2x}{x} = 2$: limite 2 des deux côtés.
e) Asymptote **verticale** $x = 3$ et **horizontale** $y = 2$.

Correction — Exercice 4

a) **Oui** : les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$.
b) **Non** sur $\mathbb{R}$ (non définie en 2), mais continue sur $]-\infty\,;2[$ et sur $]2\,;+\infty[$.
c) **Non** sur $\mathbb{R}$: définie seulement sur $[0\,;+\infty[$, où elle est continue.
d) **Oui**, continue sur $\mathbb{R}$.

Correction — Exercice 5

a) Forme $\infty - \infty$. On factorise :

$$x^2 - 3x = x^2\left(1 - \frac{3}{x}\right) \to +\infty \times 1 = +\infty.$$

b) Forme $\frac{0}{0}$. On factorise :

$$\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 \to 4.$$

c) Forme $\infty - \infty$. Quantité conjuguée :

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{x} = \frac{3}{\sqrt{x+3} + \sqrt{x}} \to 0.$$

d) Forme $\frac{0}{0}$. $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$, donc

$$\frac{(x-1)(x-2)}{x-1} = x - 2 \to -1.$$

Correction — Exercice 6

1. En 2^+ : numérateur $\to 5 > 0$, dénominateur $\to 0^+$, donc $+\infty$. En 2^- : $-\infty$.

En $\pm\infty$: $\dfrac{x^2}{x} = x$, donc $+\infty$ en $+\infty$ et $-\infty$ en $-\infty$.

2. Asymptote verticale $x = 2$.

3.

$$x + 2 + \frac{5}{x-2} = \frac{(x+2)(x-2)+5}{x-2} = \frac{x^2 - 4 + 5}{x-2} = \frac{x^2+1}{x-2}.\checkmark$$

4. $f(x) - (x+2) = \dfrac{5}{x-2} \to 0$ en $\pm\infty$: la droite d'équation $y = x + 2$ est asymptote oblique.

Correction — Exercice 7

1. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout x : f est **strictement croissante sur** $\mathbb{R}$.

2.

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

3. f est continue (polynôme) et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

D'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet **une unique solution** α dans $\mathbb{R}$.

4. $f(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0$ et $f(1{,}5) = 3{,}375 + 1{,}5 - 3 = 1{,}875 > 0$.

$f(1{,}2) = 1{,}728 + 1{,}2 - 3 = -0{,}072 < 0$ et $f(1{,}3) = 2{,}197 + 1{,}3 - 3 = 0{,}497 > 0$.

$$1{,}2 < \alpha < 1{,}3$$

Correction — Exercice 8

1. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

En -2^+ : numérateur $\to -7 < 0$, dénominateur $\to 0^+$, donc $-\infty$. En -2^- : $+\infty$.

En $\pm\infty$: $\dfrac{3x}{x} = 3$, donc limite 3.

2. Asymptote verticale $x = -2$ et horizontale $y = 3$.

3.
$$3 - \frac{7}{x+2} = \frac{3(x+2)-7}{x+2} = \frac{3x-1}{x+2}.\checkmark$$

4. $f'(x) = \dfrac{7}{(x+2)^2} > 0$: f est **strictement croissante** sur chacun des deux intervalles.

Attention : pas sur $\mathcal{D}_f$ tout entier.

5. $f(x) = 3 \iff -\dfrac{7}{x+2} = 0$, ce qui est impossible. **La courbe ne coupe jamais son asymptote horizontale.**

Correction — Exercice 9

1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x-1)(x-3)$.

2.

x	0		1		3		5
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	2	$\nearrow$	6	$\searrow$	2	$\nearrow$	22

$f(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6$; $f(3) = 27 - 54 + 27 + 2 = 2$; $f(5) = 125 - 150 + 45 + 2 = 22$.

3. On applique le TVI sur chaque intervalle de monotonie.

Sur $[0\,;1]$: f continue strictement croissante de 2 à 6. Comme $2 < 4 < 6$, il y a **une solution**.

Sur $[1\,;3]$: f continue strictement décroissante de 6 à 2. Comme $2 < 4 < 6$, il y a **une solution**.

Sur $[3\,;5]$: f continue strictement croissante de 2 à 22. Comme $2 < 4 < 22$, il y a **une solution**.

Au total, **trois solutions**.

4. Par balayage :

$f(0{,}2) \approx 3{,}57$ et $f(0{,}3) \approx 4{,}19$: $0{,}2 < \alpha_1 < 0{,}3$.

$f(2{,}5) \approx 2{,}62$ et $f(2{,}4) \approx 2{,}86$; $f(1{,}8) \approx 4{,}59$ et $f(1{,}9) \approx 4{,}31$; $f(2{,}0) = 4{,}00$: $\alpha_2 = 2$ exactement.

$f(3{,}5) \approx 2{,}88$ et $f(3{,}8) \approx 4{,}44$; $f(3{,}7) \approx 3{,}84$: $3{,}7 < \alpha_3 < 3{,}8$.

Correction — Exercice 10

a) Faux. $\dfrac{x^2}{x^3} = \dfrac{1}{x} \to 0$.

b) Faux. La réciproque est vraie, pas celle-ci. La fonction valeur absolue est continue en 0 mais n'y est pas dérivable (angle).

c) Faux. Rien ne l'interdit. La fonction $x \mapsto \dfrac{\sin x}{x}$ coupe une infinité de fois son asymptote $y = 0$.

d) Faux. Le TVI garantit *au moins* une solution. Sans stricte monotonie, il peut y en avoir plusieurs — voir l'exercice 9, où il y a trois solutions.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. En $x = 1$, le numérateur vaut $2 - 3 - 2 = -3 \neq 0$.

En 1^+ : dénominateur $\to 0^+$, numérateur $\to -3$, donc $-\infty$.

En 1^- : dénominateur $\to 0^-$, donc $+\infty$.

2. Asymptote **verticale d'équation** $x = 1$.

3. $\dfrac{2x^2}{x} = 2x$, donc $+\infty$ en $+\infty$ et $-\infty$ en $-\infty$.

4.
$$2x-1-\frac{3}{x-1}=\frac{(2x-1)(x-1)-3}{x-1}=\frac{2x^2-3x+1-3}{x-1}=\frac{2x^2-3x-2}{x-1}.\checkmark$$

5.
$$f(x)-(2x-1)=-\frac{3}{x-1}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}0.$$

Donc $\mathcal{D}:y=2x-1$ est **asymptote oblique** en $+\infty$ et en $-\infty$.

6. Le signe de $f(x)-(2x-1)=-\dfrac{3}{x-1}$ est l'opposé de celui de $x-1$:

— sur $]-\infty\,;1[$: $x-1<0$ donc la différence est positive, **la courbe est au-dessus de $\mathcal{D}$** ;

— sur $]1\,;+\infty[$: **la courbe est en dessous**.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

7. On dérive $f(x)=2x-1-\dfrac{3}{x-1}$:
$$f'(x)=2+\frac{3}{(x-1)^2}=\frac{2(x-1)^2+3}{(x-1)^2}=\frac{2x^2-4x+2+3}{(x-1)^2}=\frac{2x^2-4x+5}{(x-1)^2}.\checkmark$$

8. $\Delta=16-40=-24<0$ et $a=2>0$: le trinôme est **strictement positif sur $\mathbb{R}$**.

9. $(x-1)^2>0$ et le numérateur aussi : $f'>0$ sur $\mathcal{D}_f$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$ $+\infty$	$\|\|$	$-\infty$ $\nearrow$	$+\infty$

f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles, mais *pas* sur $\mathcal{D}_f$ tout entier.

10. Sur $]-\infty\,;1[$: f est continue, strictement croissante, de $-\infty$ à $+\infty$. D'après le corollaire du TVI, $f(x)=0$ admet **une unique solution**.

Sur $]1\,;+\infty[$: même raisonnement, **une unique solution**.

Au total, **exactement deux solutions**.

11. $f(x)=0$ équivaut à $2x^2-3x-2=0$ (avec $x\neq 1$).

$\Delta=9+16=25$, donc
$$x=\frac{3\pm 5}{4}\ :\qquad x_1=-\frac{1}{2}\qquad x_2=2.$$
$$x=-\tfrac{1}{2}\quad\text{et}\quad x=2$$

12. $-\dfrac{1}{2}<1$: cette solution est bien dans $]-\infty\,;1[$.

$2>1$: celle-ci est dans $]1\,;+\infty[$.

Une solution dans chaque intervalle, exactement comme l'annonçait le TVI à la question 10. ✓

Remarque : ici le calcul direct était possible. Le TVI reste indispensable dans les cas où l'équation n'est pas résoluble algébriquement — ce qui est la situation la plus fréquente au bac.